$\int \sin ax\, dx = -\frac{1}{a}\cos ax + C$

No.

Date:

$0 = -5\cos 0 + c$

$c = 5$

$a(t) = -5\cos 2t + 5$ → P. khusus

Contoh 1

a. $\int (x^2 - 5x + 7)\, dx$

$\int x^2\, dx - 5\int x\, dx + \int 7\, dx$

$\frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 7x + C$

b. $\int (\sin x + 2\cos x)\, dx$

$\int \sin x + 2\int \cos x\, dx$

$-\cos x + 2\sin x + C$

Contoh 2

$\int \sqrt[3]{2x-1}\, dx$

misal $u = 2x - 1 \rightarrow du = 2dx$

$\int \sqrt[3]{2x-1}\, dx$

$\frac{1}{2}\int u^{\frac{1}{3}}\, du = \frac{3}{8}u^{4/3} + C = \frac{3}{8}(2x-1)^{4/3} + C$

Contoh 3

a. $\int \sin(\pi x)$

misal $u = \pi x \rightarrow du = \pi dx$

$\int \sin(\pi x)\, dx = \frac{1}{\pi}\int \sin u = -\frac{1}{\pi}\cos u + C = -\frac{1}{\pi}\cos(\pi x) + C$

b. $\int e^{(4x+5)}\, dx$

$u = (4x + 5)$, $du = 4dx$

$\frac{1}{4}\int 4e^{(4x+5)}\, dx = \frac{1}{4}\int 4e^u\, du = \frac{1}{4}e^u + C = \frac{1}{4}e^{(4x+5)} + C$

No.

Date:

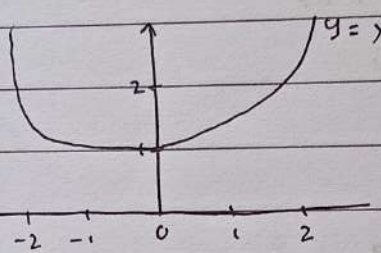
Contoh 8

Kemiringan kurva pada titik (x,y) adalah $2x$. Tentukan persamaan kurva bila kurva tersebut melalui titik a) $(2,5)$

Kemiringan kurva $m = \frac{dy}{dx} = 2x$, persamaan kurva $y = \int 2x\,dx = x^2 + c$

a. kurva melalui titik $(2,5)$, maka $5 = 2^2 + c$, diperoleh $c = 1$

Jadi, persamaan kurva tersebut adalah $y = x^2 + 1$



Contoh 9

Sebuah benda bergerak dengan kecepatan v cm/det. Pada setiap t detik memenuhi persamaan $v(t) = 4t - 2$ cm/det.

Diketahui pada saat $t = 1$ detik, posisi benda ~~benda~~ berada pada jarak 6 cm.

Tentukan :

a. Persamaan posisi / jarak benda, s sebagai fungsi waktu t

$v(t) = 4t - 2 = \frac{ds}{dt}$ ← $i(t) = \frac{dq}{dt}$

$s(t) = \int v\,dt = \int (4t - 2)\,dt$ ← $q(t)$

$s(t) = 2t^2 - 2t + c$ (solusi umum)

Diketahui, pada saat $t = 1$ sec, $s = 6$ cm (nilai batas / boundary value)

$s(1) = 2t^2 - 2t + c$

$6 = 2(1)^2 - 2(1) + c$

$5 = c$

Jadi, $s(t) = 2t^2 - 2t + 5$ (solusi khusus)

~~Dst~~ Pada saat $t = 0$, $s = 0$ (nilai awal / initial value) → $c = 0$

Jadi, $s(t) = 2t^2 + 2t + 0$ (solusi khusus)

Date:

Contoh 10

Arus sebuah rangkaian listrik AC untuk setiap saat t memenuhi persamaan

$i = i_A \sin 2\pi f t$

Jika $i_A = 75$ A, $f = 25$ Hz, hitung arus dan muatan pada $t = 20$ ms

Pada $t = a = 0$

Jawab:

$i = i_A \sin 2\pi f t$

$i = 75 \sin 2\pi(25)t$

$i = 75 \sin 50\pi t$, dan $i(0,02) = 75 \sin 50\pi(0,02) = 0$

$i = \frac{dq}{dt}$, dan $i = 75 \sin 50\pi t$

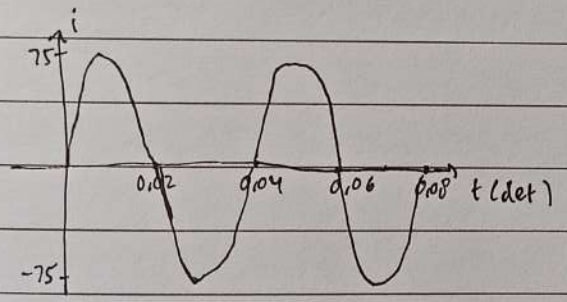
$q(t) = \int i(t)\,dt = \int 75 \sin 50\pi t = 75 \int \sin 50\pi t\,dt$

$= -\frac{75}{50\pi} \cos 50\pi t + c$ (solusi umum)

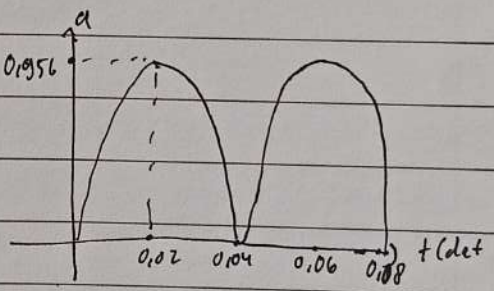
Pada $t = 0, q = 0 \rightarrow -\frac{75}{50\pi} \cos 0 + c = 0 \rightarrow c = \frac{75}{50\pi}$

Jadi, $q(t) = \frac{3}{2\pi}(1 - \cos 50\pi t)$ (solusi khusus)

dan $q(t=0,02) = 0,956$ Coulomb



Gambar Arus i(t)



Gambar muatan q(t)

Contoh 7

Gradien garis singgung yaitu $\frac{dy}{dx} = -4x + 3$ pada kurva $y = f(x)$. Jika kurva tersebut melalui titik $P(-1,3)$, Tentukan persamaan kurva $f(x)$.

$= \frac{dy}{dx} = -4x + 3 \rightarrow dy = (-4x+3)\,dx$

Persamaan kurva (solusi umum) $y = f(x) = \int(-4x+3)\,dx = -2x^2 + 3x + c$

Diketahui titik $P(-1,3)$ pada kurva $f(x)$

$Y = f(x=-1) = 3$

$3 = -2(-1)^2 + 3(-1) + c \rightarrow c = 8$

Jadi, pers. kurva (solusi khusus) $y = f(x) = -2x^2 + 3x + 8$

No.

Date:

Contoh 11

Arus $i = 75\,(1 - e^{-0,1t})$

Muatan $q(t) = \int 75\,(1 - e^{-0,1t})\,dt = \int 75\,dt - 75\int e^{-0,1t}\,dt$

$= 75t + C_1 + 750\exp(-0,1t) + C_2 = 75t + 750\exp(-0,1t) + c$